

Comma ai 入门(零) | 无人驾驶 Openpilot 浅谈



Woody Lin
研究生

+ 关注他

81 人赞同了该文章

前言

各位朋有们大家好! 今天 Comma ai 入门课程开课啦!

这系列的课程都会围绕着Comma ai 这间公司的开源专案。

创办人

Comma ai 创办人喬治·霍茲 (George Hotz) :他是全球第一個解鎖 iPhone 基帶的人，後來又破解了索尼 PS3+、挑起駭客大戰。此前，他拒絕馬斯克+開出的百萬年薪成立了自己的自動駕駛公司 Comma.ai， 宣佈要推出名為 Comma One 的 999 美元自動駕駛後裝套件.....

产品

旧产品 : [NEOkit](#)

新产品 : [EON](#)、[Panda](#)、[Giraffe Connector\(Honda\)](#)、[Giraffe Connector\(Toyota\)](#)

支援车款 : [连结](#)

Honda car support :

- 1. NEOKit
- 2. NEO (手机) + Panda + Giraffe (Honda)
- 3. EON (手机) + panda + Giraffe (Honda)

Toyota car support :

- 1. NEO (手机) + Panda + Giraffe (Toyota)
- 2. EON (手机) + Panda + Giraffe (Toyota)

建议要入手的可以直接考虑 EON + Panda + Giraffe 的组合

Openpilot 浅谈

以下开始本文重点：

Openpilot 是一款开源的无人驾驶平台，而这款[开源项目](#)最终目的是希望透过开源的力量，让大家来共同维护开发，让市面上所有车款都支援此系统。

一、汽车要求配备

但首要条件需要具备两种系统：(1)ACC主动式定速巡航系统+ (2)辅助转向+或相似系统。

为什麼局限于这两款系统的车款呢？原里十分简单。

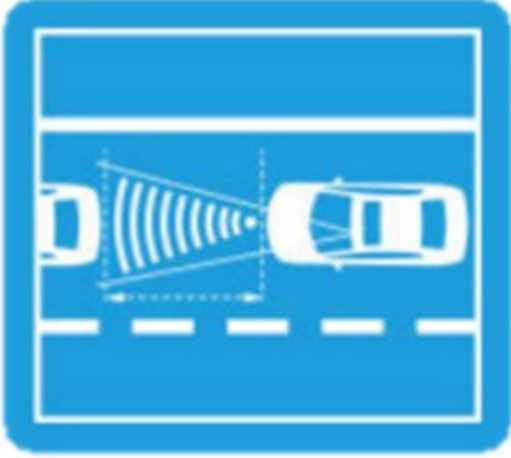
首先需要控制汽车要确认可以控制汽车油门、刹车及方向盘，而这两个系统刚好可以证实一辆汽车是可控制的。

- 1. ACC主动式定速巡航系统：可以确认油门即刹车
- 2. 辅助转系统：可以确认方向盘

当然如果你的汽车有自动停车功能也是相当有机会成为Openpilot的候选人!!!

到这里聪明的你如果读过Openpilot github的介绍就会发现，他们官方认证的车款都是具有Honda Sensing 或 Toyota Safety Sense-P(简称TSS-P)。因为当他们已经破解了一台具备TSS-P标准的汽车，那要移植到另一辆车种但同样具备TSS-P标准上时轻松许多、code也只需要变动少部份。最后再次强调Honda Sensing 与 TSS-P的标准都是拥有ACC与转向辅助系统+、如下图一所示。

Honda Sensing



ACC主动式车距调节定速巡航系统



LKAS车道维持辅助系统

Toyota Safety Sense-P



Lane Departure Alert (LDA): Provides notification regarding the risk of unintended lane departure

辅助转向系统



Dynamic Radar Cruise Control (DRCC): Follows the car in front maintaining distance between vehicles up to a set speed

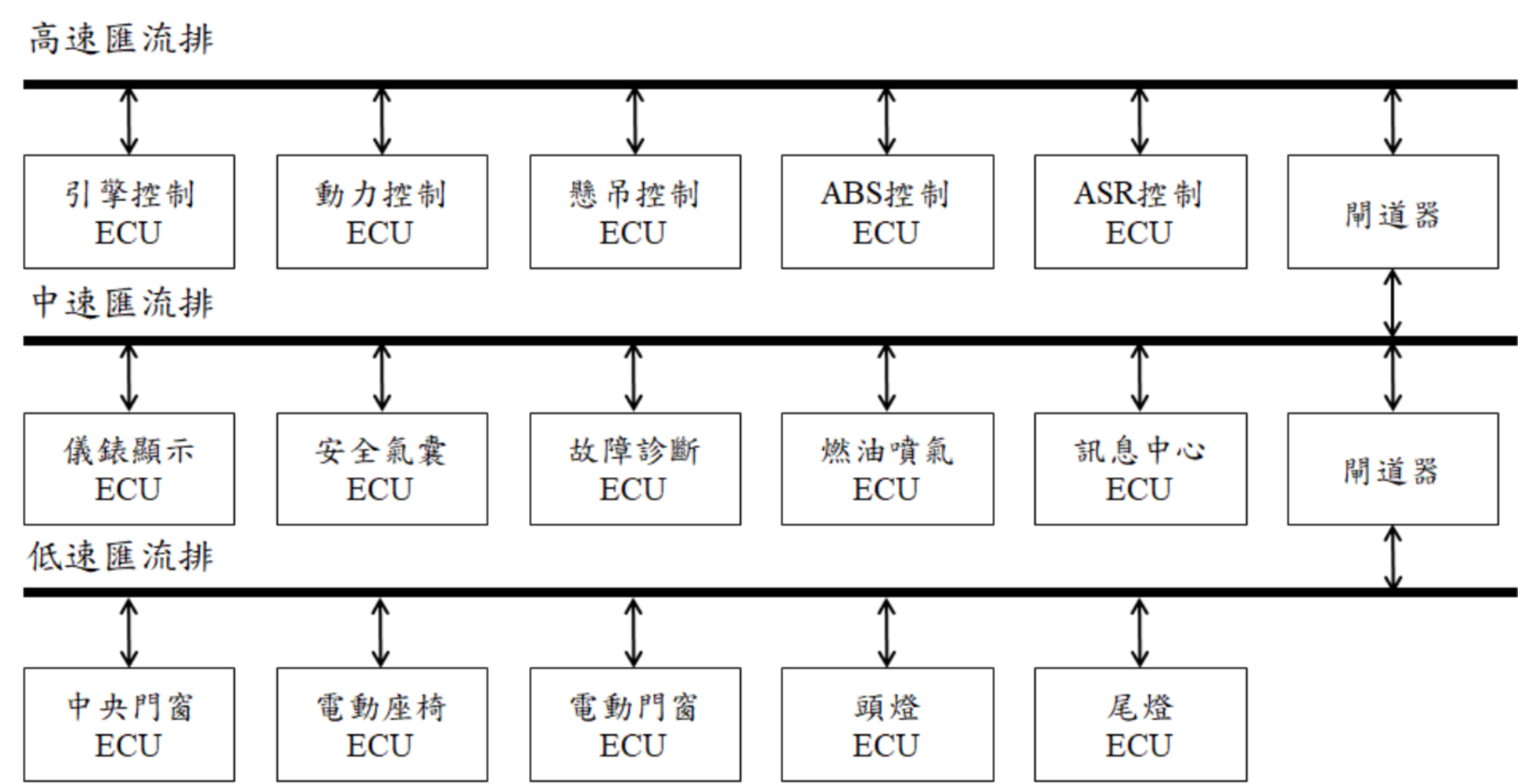
ACC主动式车距调节定速巡航系统

图一、Honda Sensing 与 Toyota Safety Sense-P

所以当你要破解一辆汽车控制方式，最好去找拥有一套标准的车种。

二、汽车的语言

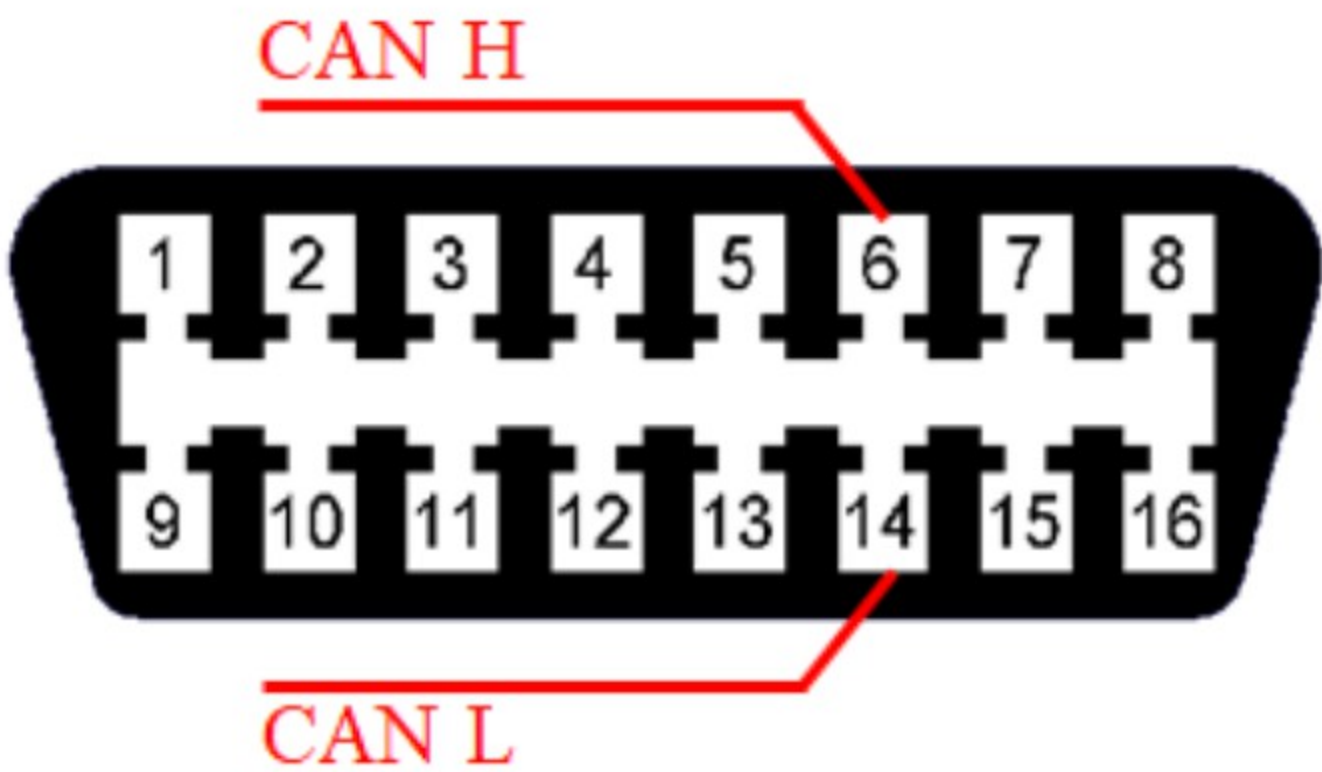
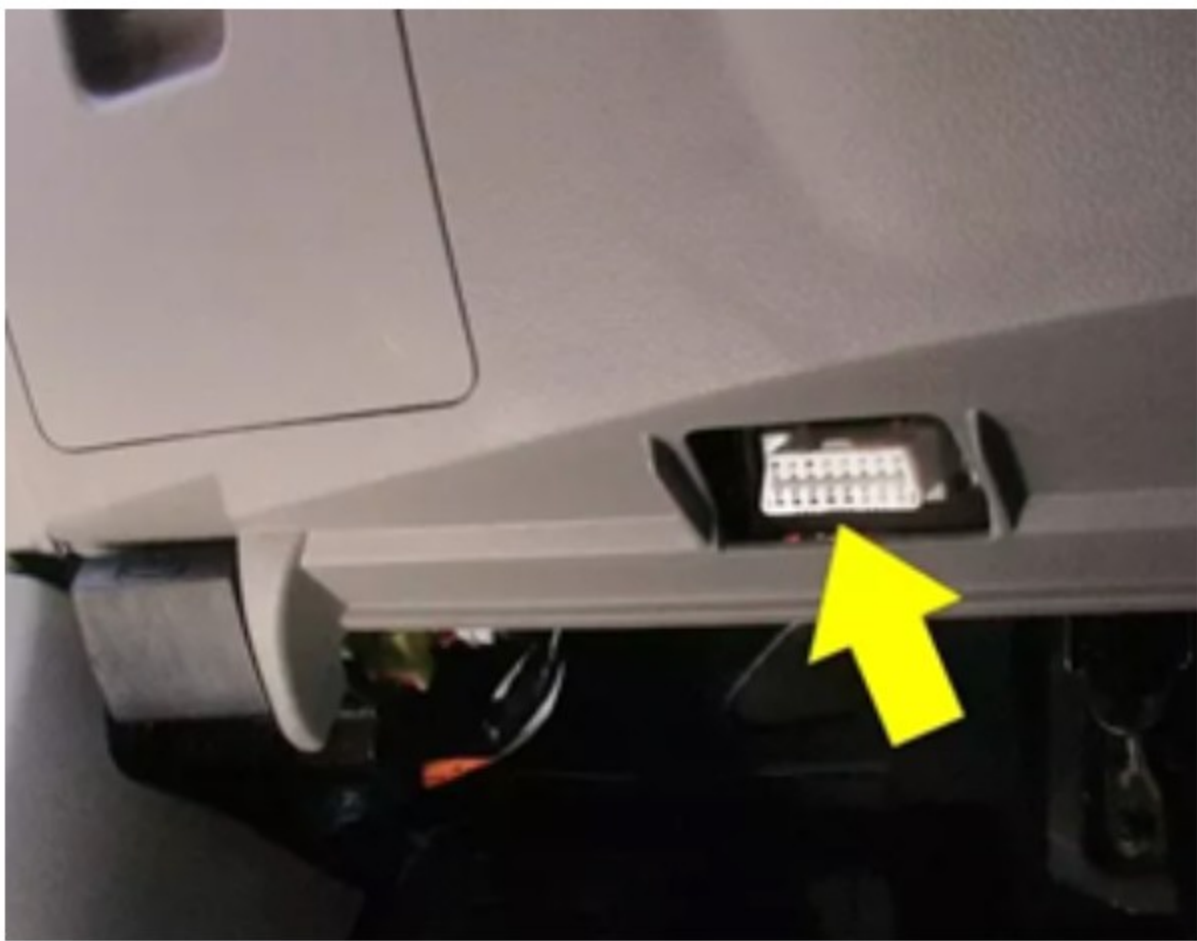
现在绝大多数的汽车内部都拥有超过50个以上的ECU原件，而ECU之间的通讯绝大多数都是使用CAN buses的标准协定，而CAN bus又可以分为高数与低速 [more]，如图二。所以这也代表我们有机会透过CANbus协定来读取或传值给ECU。



图二、车内网路

三、汽车CAN bus连接方法

现在几乎所有汽车都拥有OBDII，如图三。经由OBDII 接口可以连接至汽车内部CANbus网路，如图四。到这步你可以读取一些汽车讯息，例如：车速、车门状态等车辆资讯，但还没办法控制油门刹车等等哦!!!



图三、汽车OBDII 接口 图四、OBDII 接脚

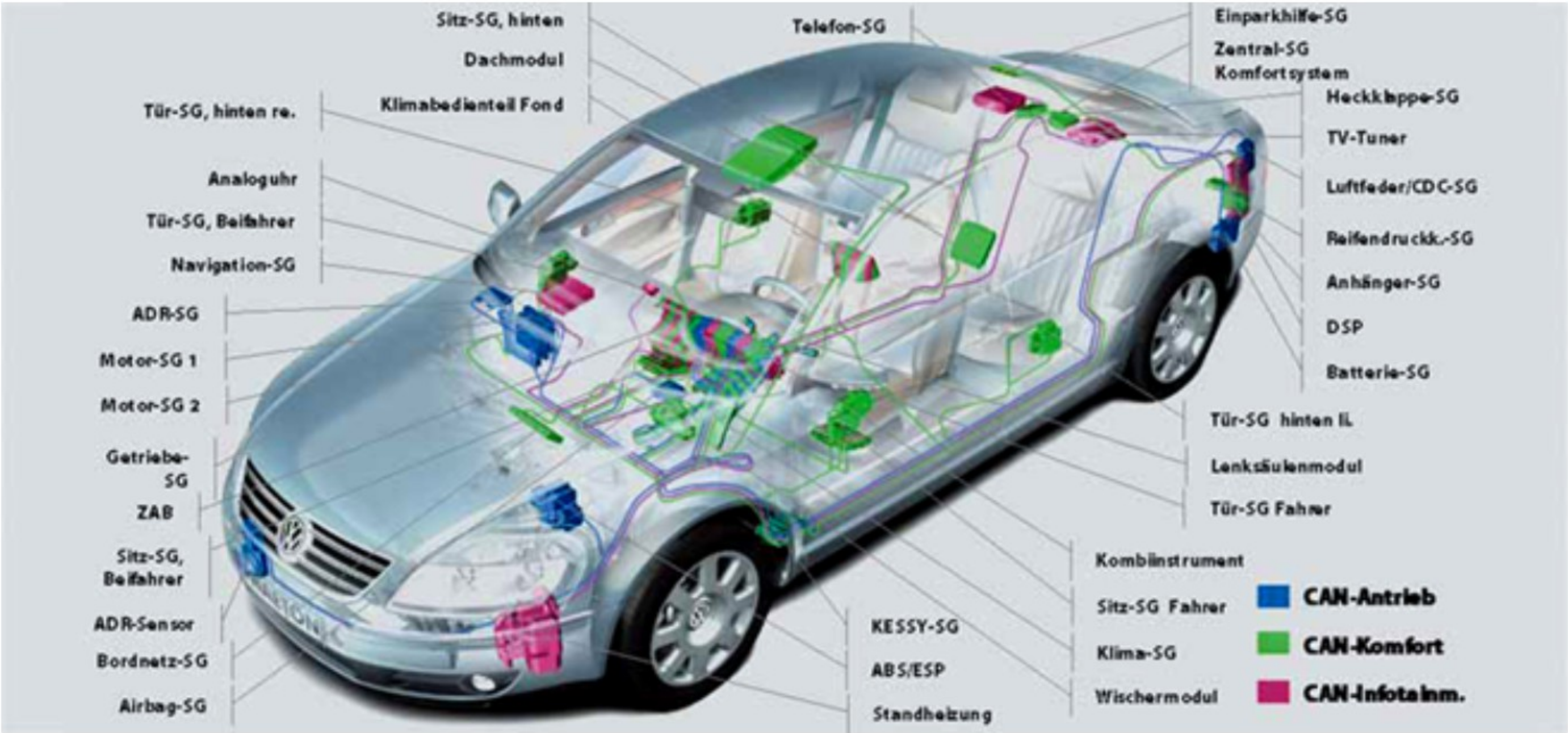
图五、Comma ai 的OBDII连接器+ Panda，虽然市面上有许多OBDII产品了，但我还是推存这款，拥有32位元+晶片和Wi-Fi !!!



图五、Panda

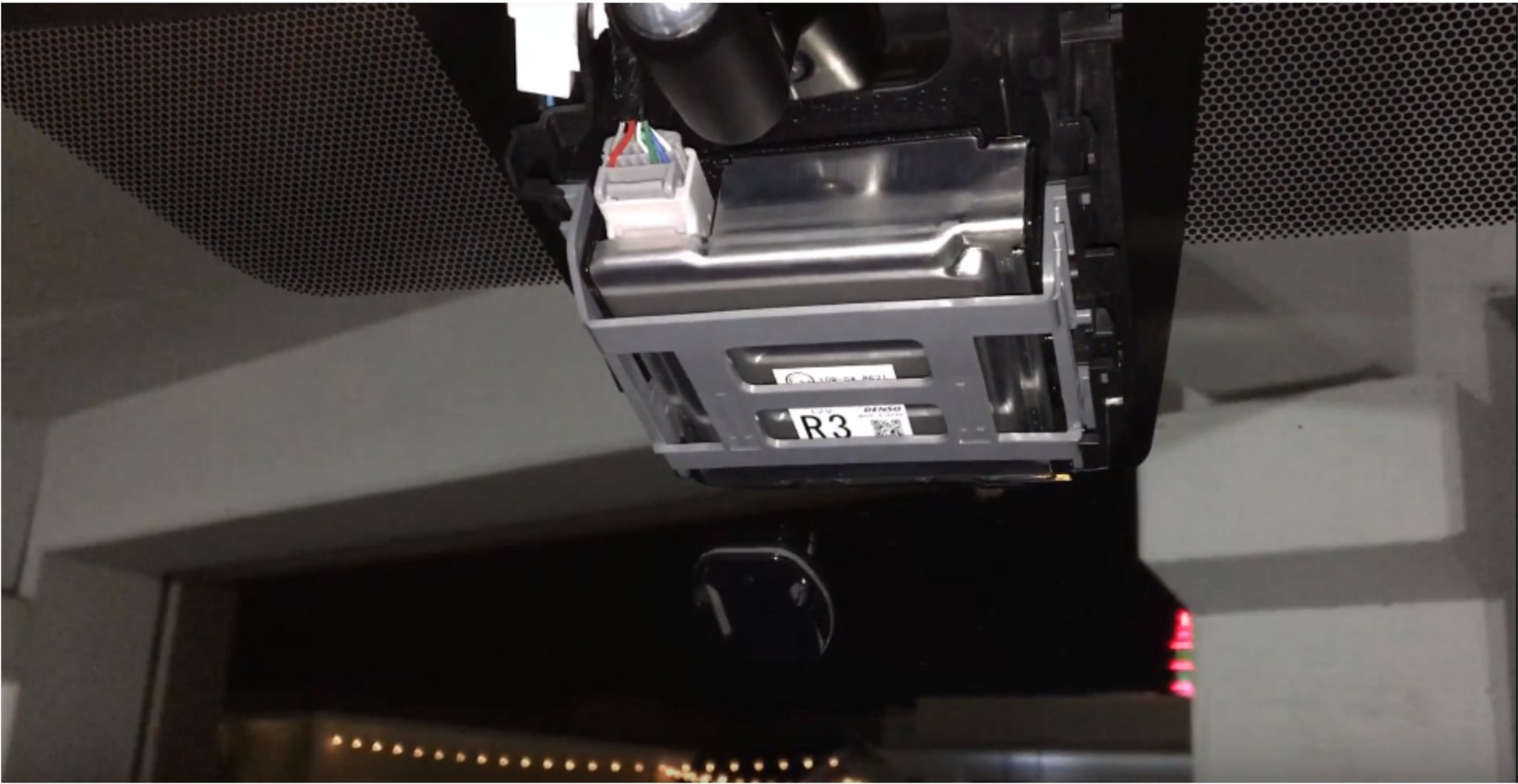
四、让我们更深入汽车内部吧

前面有稍为提及到汽车网路是由CAN bus所组成，但只答对了一半，实际上汽车内部网路大概会像图六这样，可能由多组CAN bus或其他协定所组成，所以光凭OBDII 接口是无法接管整辆汽车的，为此我们需要找出更多的通讯接口。



图六、汽车网路示意图

很幸运的许多高智能汽车，都会有一个Forward Recognition Camera于照后视镜盖中，如图七。FRC 的其一功能就是侦测车到并控制方向盘防止道路偏移，所以经由这个部位能够个深入汽车内部并接管汽车方向盘、油门、煞车等等。



图七、FRC 位置

图八、为Comma ai 提供的Panda转接板Giraffe 。



图八、Panda 转接板

小结

看完介绍完以上Comma ai 以及Openpilot系统的介绍，是否有对这间公司所要打造的平台更加了解呢？

后续我会继续对Openpilot系统做更深入细致的分析，希望有兴趣的可以给以给我点个赞并关注我，这些小举动都是对我的支持。